Окно · Build with AI Hackathon, трек AI for Smart City

Окно — тестовые сценарии, ограничения и этика

Документ сгенерирован автоматически скриптом `scripts/make_scenarios_doc.py` 17.10.2026 05:54: каждый сценарий — реальный запрос к работающей системе, ответы ниже не редактировались.

Итог автопроверок: 37 из 37 пройдено. Стресс-тест: 100 запросов за 42 с: план 59, честный отказ 41, ошибок 0, нарушений 0

---

1. Что делает система

«Окно» — помощник по свободному времени в Астане. Человек пишет обычной фразой, где он, куда ему нужно и к скольки (или «есть час, потом обратно»). Система подбирает **1–3 реальных места по пути** так, чтобы человек точно успел: с реальным временем пешком, часами работы **на момент прихода**, погодой и ветром, пробками для такси.

Что ещё умеет: - **Три языка** — русский, казахский, английский: интерфейс переключается сам на язык запроса, ответы ИИ и системные заметки — тоже. - **События:** «концерт в Барыс Арене в 20:00» → маршрут к арене с запасом на досмотр (концерт 25 мин, матч 30, спектакль 20); рейс → в аэропорту за 1,5 ч; поезд → на вокзале за 20 мин. - **Свои места:** «Дом», «Тётя Гуля» — сохраняются только в браузере пользователя; «к тёте Гуле к 9» понимается в любом падеже. - **«Я здесь»** — геолокация с округлением до ~150 м; поиск адресов понимает сокращения («мну универ» → Maqsut Narikbayev University). - **Погода и воздух:** мороз и ветер ограничивают время на улице; при плохом воздухе (AQI › 150) — больше крытых мест; снег/дождь видны на фоне. - **«↻ другое место»** — заменить одну остановку, не трогая остальные; **3D-карта**; ссылки «Открыть в 2GIS / Google Maps».

Как работает RAG (высокоуровнево)

1. **Понимание запроса (LLM).** Gemini превращает фразу в структуру: откуда, куда, к скольки, пожелания, язык. Если ИИ недоступен — работает запасной разбор правилами.
2. **Поиск по базе (Retrieval).** Алгоритм — не ИИ — отбирает кандидатов из базы мест OpenStreetMap и перебирает сотни вариантов маршрута. Жёсткие проверки: реальное время пешком по улицам (OSRM), часы работы на весь визит, мороз (не больше N минут на улице подряд), темнота (без парков и площадок), пожелания, запас до срока.
3. **Генерация (LLM).** Gemini получает **только факты** о выбранных местах и пишет короткие «почему» и «что делать» на языке пользователя. Ему запрещено придумывать рейтинги, меню, события и обещать то, чего нет в данных.
4. **Прозрачность.** В интерфейсе видно, что система поняла, какие шаги сделала и за сколько, какие данные использованы; у каждого места — пометка надёжности часов и ссылка на источник.

---

2. Данные

- **Источник:** OpenStreetMap через Overpass API. **Сбор автоматизирован:** `scripts/collect_osm.py`, GitHub Actions пересобирает базу каждый понедельник.
- **Объём:** 1465 мест Астаны; часы работы есть у 550 (37%).
- **Категории:** кафе — 358, детская площадка — 335, ресторан — 190, бар — 133, фастфуд — 125, торговый центр — 54, памятник — 41, парк — 35, детский центр — 28, коворкинг — 26, галерея — 23, кино — 19, музей — 16, достопримечательность — 15.
- **Ориентиры:** справочник из 18 известных мест (ЭКСПО, Байтерек, аэропорт, вокзалы…) для понимания фраз «я у …».
- **Wikidata + Википедия:** известные места Астаны (`scripts/collect_wiki.py`, обновляется тем же GitHub Actions): сигнал известности — на скольких языках есть статья (Байтерек — 29), и 1–2 предложения описания как факты для «почему» (ИИ пишет «по Википедии…», в карточке — ссылка). Добавляет места, которых нет в OSM: Дворец мира и согласия, Ак Орда, соборы. Тексты — CC BY-SA.
- **Популярные места 2GIS:** `scripts/collect_2gis.py` раз в сутки собирает места с рейтингом по 8 категориям и 5 районам (кофейни, бары, рестораны, музеи, галереи, детские игровые центры, кино, коворкинги) — ~190 мест, из них ~160 новых для базы; файл локальный, в репозиторий не публикуется (данные 2GIS — по ключу).
- **Уточнение по 2GIS (Places API):** для мест-кандидатов маршрута — свежие часы работы, рейтинг и отметки («Можно с ноутбуком», «Детский уголок», «Меню на английском»). Только для уже отобранных кандидатов (единицы запросов на маршрут), ответы кэшируются локально и не публикуются в репозитории; без ключа система работает на одном OSM. В интерфейсе помечено «2GIS».
- **Погода:** Open-Meteo (температура «ощущается как», ветер, закат) — живые данные, без ключа.
- **Маршруты:** OSRM (серверы FOSSGIS) — реальный путь по улицам пешком и на машине; запасной вариант — 2GIS Routing API.
- **Пробки:** 2GIS Routing API — живые (если время «сейчас») или типичные для этого часа и дня недели; без ключа — своя оценка часа пик.
- **Качество воздуха:** Open-Meteo Air Quality (US AQI), без ключа.
- **ИИ:** Gemini 3.5 Flash (Google AI Studio) — понимание запроса и тексты; запасной канал — OpenRouter; без ИИ — правила и шаблоны.
- **Чего в данных нет:** очередей, временных закрытий, расписания автобусов/LRT, афиши событий (открытого API у афиш Астаны нет), информации о розетках и тишине. Система об этом говорит, а не придумывает.

3. Тестовые сценарии

№	Сценарий	Откуда в кейсе	Автопроверки	Время ответа
S1	Деловой гость между встречами	свой (главный сценарий «Окна»)	✅ 5/5	3.7 с
S2	То же в мороз −25° (симуляция)	учёт погоды	✅ 4/4	1.4 с
S3	«Я возле Mega Silk Way, хочу прогуляться 30–60 минут»	сценарий из кейса	✅ 4/4	5.4 с
S4	«Тихое место с кофе и розеткой»	сценарий из кейса	✅ 4/4	5.3 с
S5	«Еду с ребёнком»	сценарий из кейса	✅ 4/4	6.4 с

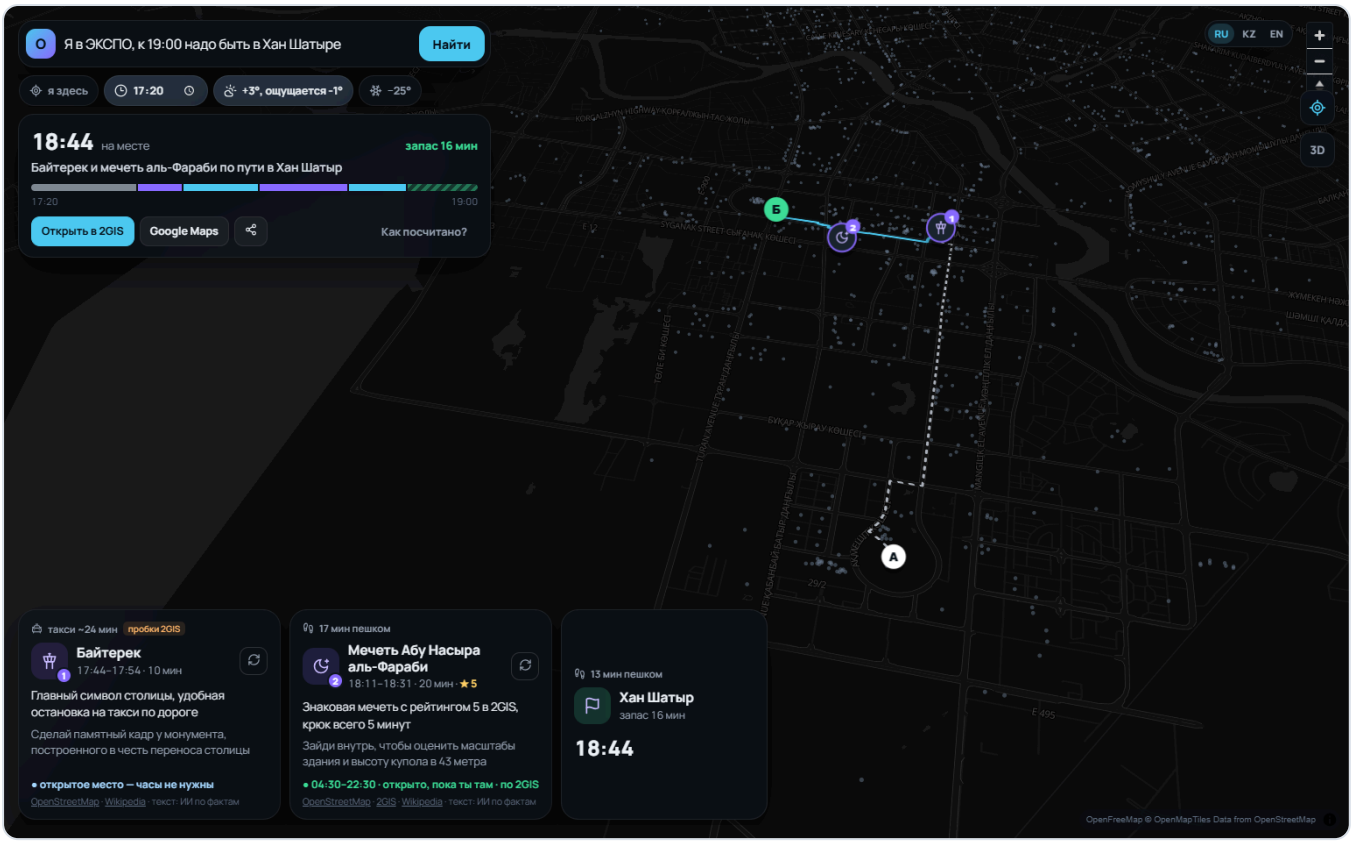
№	Сценарий	Откуда в кейсе	Автопроверки	Время ответа
S6	«Я турист, 2 часа перед вылетом»	сценарий из кейса + мультиязычность	✅ 5/5	7.2 с
S7	«Необычная ночная активность»	сценарий из кейса	✅ 3/3	8.1 с
S8	Невыполнимое окно	сомнительный запрос	✅ 1/1	3.0 с
S9	Событие: концерт вечером	события (креативность)	✅ 4/4	6.3 с
S10	Запрос на казахском	мультиязычность	✅ 3/3	5.6 с

S1. Деловой гость между встречами

- **Вход:** «Я в ЭКСПО, к 19:00 надо быть в Хан Шатыре» · время старта 17:20 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Маршрут А→Б с 1–3 остановками, прибытие до 19:00 с запасом; если пешком не успеть — часть пути на такси с пометкой «оценка».
- **Как система поняла:** откуда — ЭКСПО, куда — Хан Шатыр, к — 19:00, окно — 100 мин, пожелания — нет, язык — ru
- **Ответ:** «Байтерек и мечеть Абу Насыра аль-Фараби по пути в Хан Шатыр к 19:00». Прибытие **18:44** (окно 17:20–19:00), запас 16 мин, на улице 30 мин (макс. подряд 17), пешком 2.2 км, такси: 1.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 143 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 61 — не успеть туда и к сроку; 42 — мороз, темнота или не то, что просили; 33 — закрыто к приходу или закроется во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
17:44–17:54	**Байтерек** (памятник)	Главный символ переноса столицы 1997 года по Википедии.	Сделай классное фото с монументом и поднимусь на смотровую площадки.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
18:11–18:31	**Мечеть Абу Насыра аль-Фараби** (мечеть)	Знаменитая мечеть с рейтингом 5 в 2GIS, крюк всего 5 мин.	Зайди внутрь, чтобы оценить 43-метровый купол и архитектуру.	04:30–22:30 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM)*

Пояснения системы: — Пешком напрямую 76 мин из 100: на остановки времени мало, часть пути — на такси. — Время на такси — по данным о пробках 2GIS (обычно в 17:00 в этот день недели) плюс подача машины ~6 мин. — Будет темно: площадки и малоизвестные парки не предлагаю — только освещённые центральные и крытые места.



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ 1–3 конкретных места · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ У каждого места есть пометка надёжности часов и ссылка на источник (OSM / 2GIS / Википедия) · ✅ У каждого места есть «почему» и «что делать»

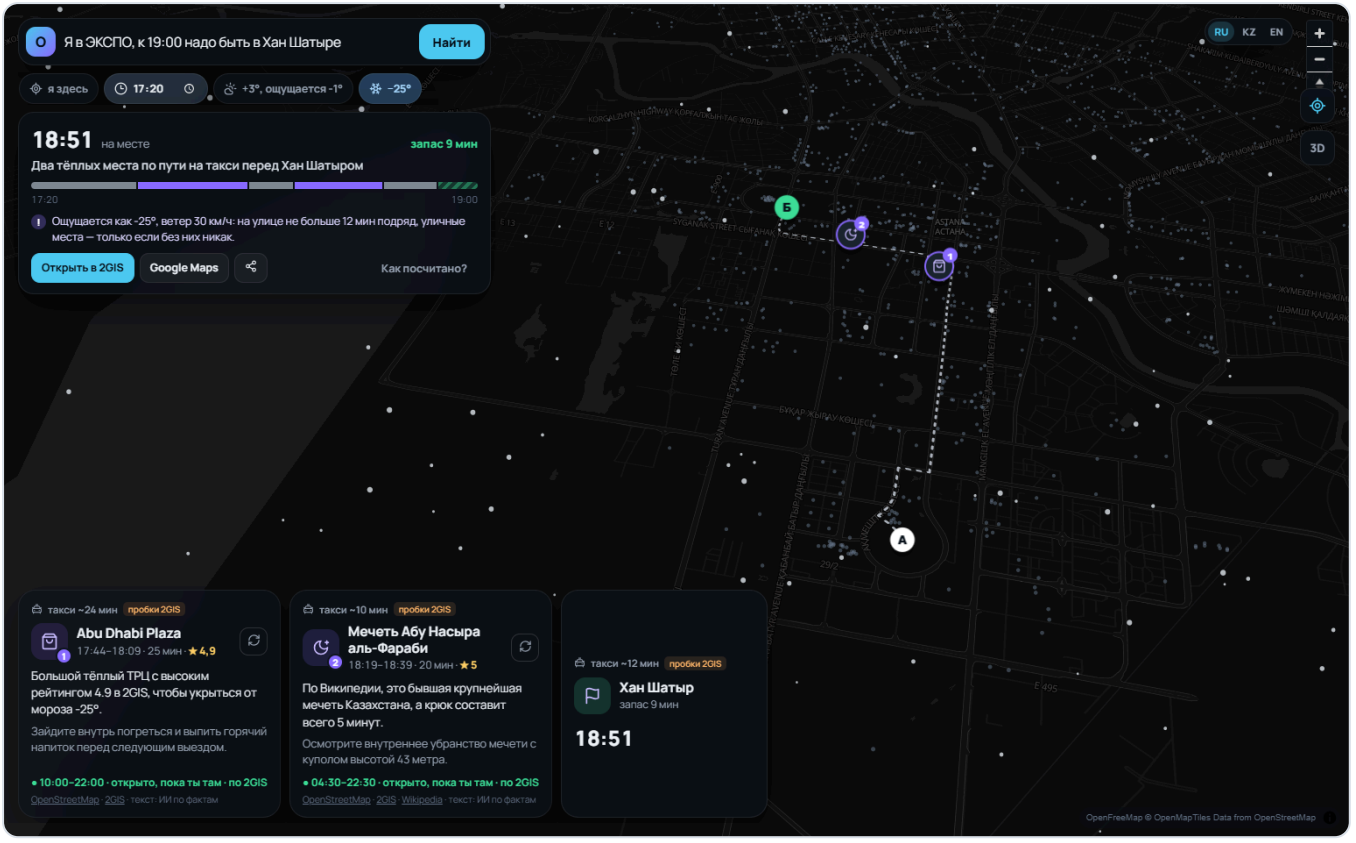
S2. То же в мороз −25° (симуляция)

- **Вход:** «Я в ЭКСПО, к 19:00 надо быть в Хан Шатыре» · время старта 17:20 · **погода: симуляция −25°, ветер 30 км/ч**
- **Ожидаемый тип ответа:** Маршрут перестраивается через крытые места; уличных остановок нет; на улице не больше 12 мин подряд.
- **Как система поняла:** откуда — ЭКСПО, куда — Хан Шатыр, к — 19:00, окно — 100 мин, пожелания — нет, язык — ru
- **Ответ:** «Два тёплых места по пути на такси перед Хан Шатыром». Прибытие **18:51** (окно 17:20–19:00), запас 9 мин, на улице 0 мин (макс. подряд 0), пешком 0.0 км, такси: 3.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 114 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 103 — мороз, темнота или не то, что просили; 60 — не успеть туда и к сроку; 33 — закрыто к приходу или закроется во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
17:44–18:09	**Abu Dhabi Plaza** (торговый центр)	Огромный тёплый комплекс по пути, чтобы переждать мороз -25° и сильный ветер	Погрейтесь в тепле и прогуляйтесь по торговому центру	10:00–22:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM)*

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
18:19–18:39	**Мечеть Абу Насыра аль-Фараби** (мечеть)	Красивая мечеть с рейтингом 5 в 2GIS, крюк всего 5 минут	Оцените масштабы здания, которое по Википедии имеет минареты высотой 62 метра	04:30–22:30 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM)*

Пояснения системы: — Пешком напрямую 76 мин из 100: на остановки времени мало, часть пути — на такси. — Ощущается как -25°, ветер 30 км/ч: на улице не больше 12 мин подряд, уличные места — только если без них никак. — Время на такси — по данным о пробках 2GIS (обычно в 17:00 в этот день недели) плюс подача машины ~6 мин.



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

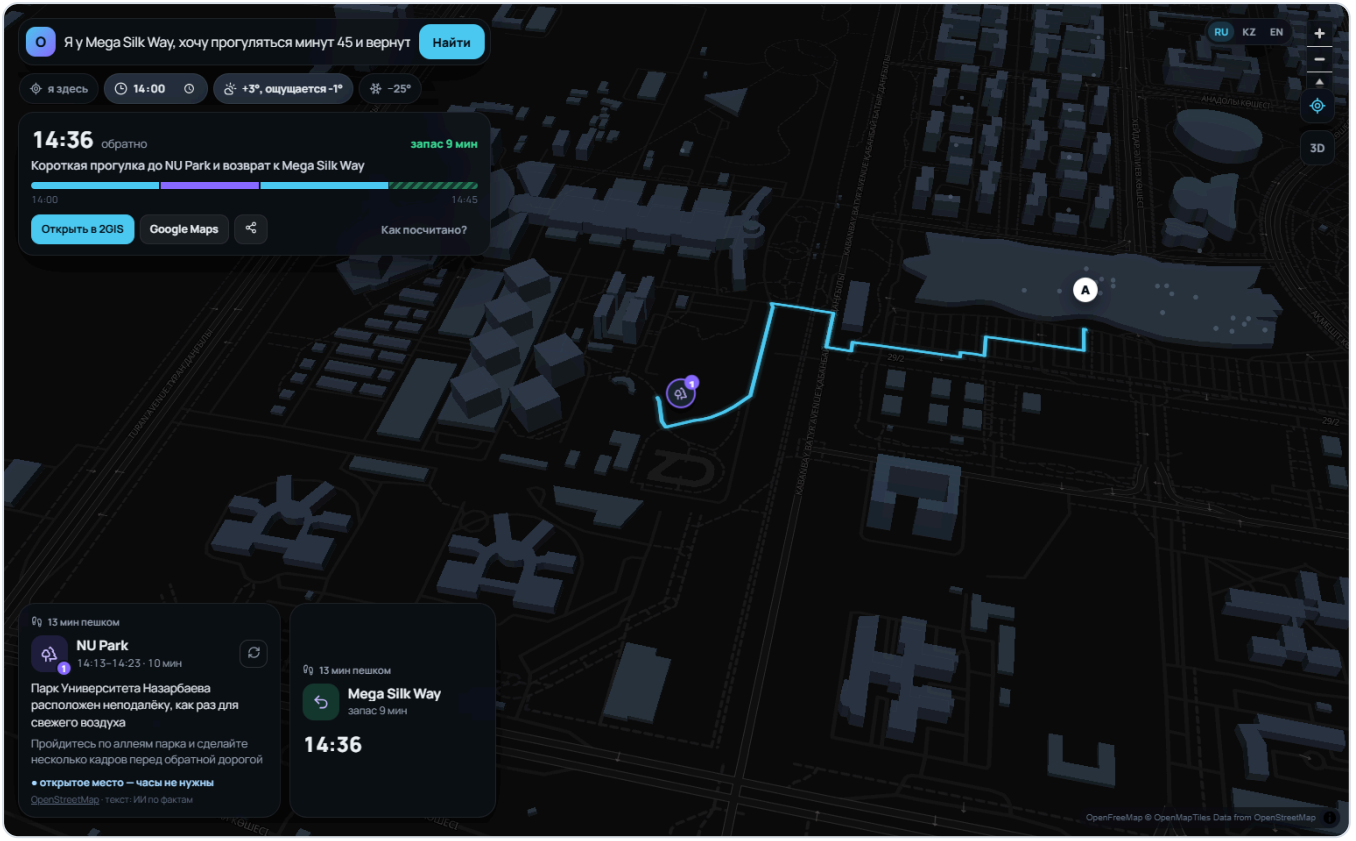
Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ В мороз нет уличных остановок · ✅ В мороз на улице не больше 12 мин подряд · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S3. «Я возле Mega Silk Way, хочу прогуляться 30–60 минут»

- **Вход:** «Я у Mega Silk Way, хочу прогуляться минут 45 и вернуться» · время старта 14:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Пешая прогулка по кругу с 1–2 точками, возврат к Mega за 45 минут, без такси.
- **Как система поняла:** откуда — Mega Silk Way, куда — обратно, к — —, окно — 45 мин, пожелания — walk, язык — ru
- **Ответ:** «Короткая прогулка до свежего NU Park и возврат к Mega Silk Way». Прибытие **14:36** (окно 14:00–14:45), запас 9 мин, на улице 26 мин (макс. подряд 13), пешком 1.9 км, такси: 0.
- **Перебор:** 6 кандидатов, 6 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 438 — не успеть туда и к сроку; 7 — закрыто к приходу или закроется во время визита; 6 — мороз, темнота или не то, что

просили.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
14:13–14:23	**NU Park** (парк)	Ближайший открытый парк, чтобы освежиться и пройтись на свежем воздухе	Пройдись по аллеям парка и сделай небольшую паузу перед обратной дорогой	открытое место — часы не нужны · *открытое место*



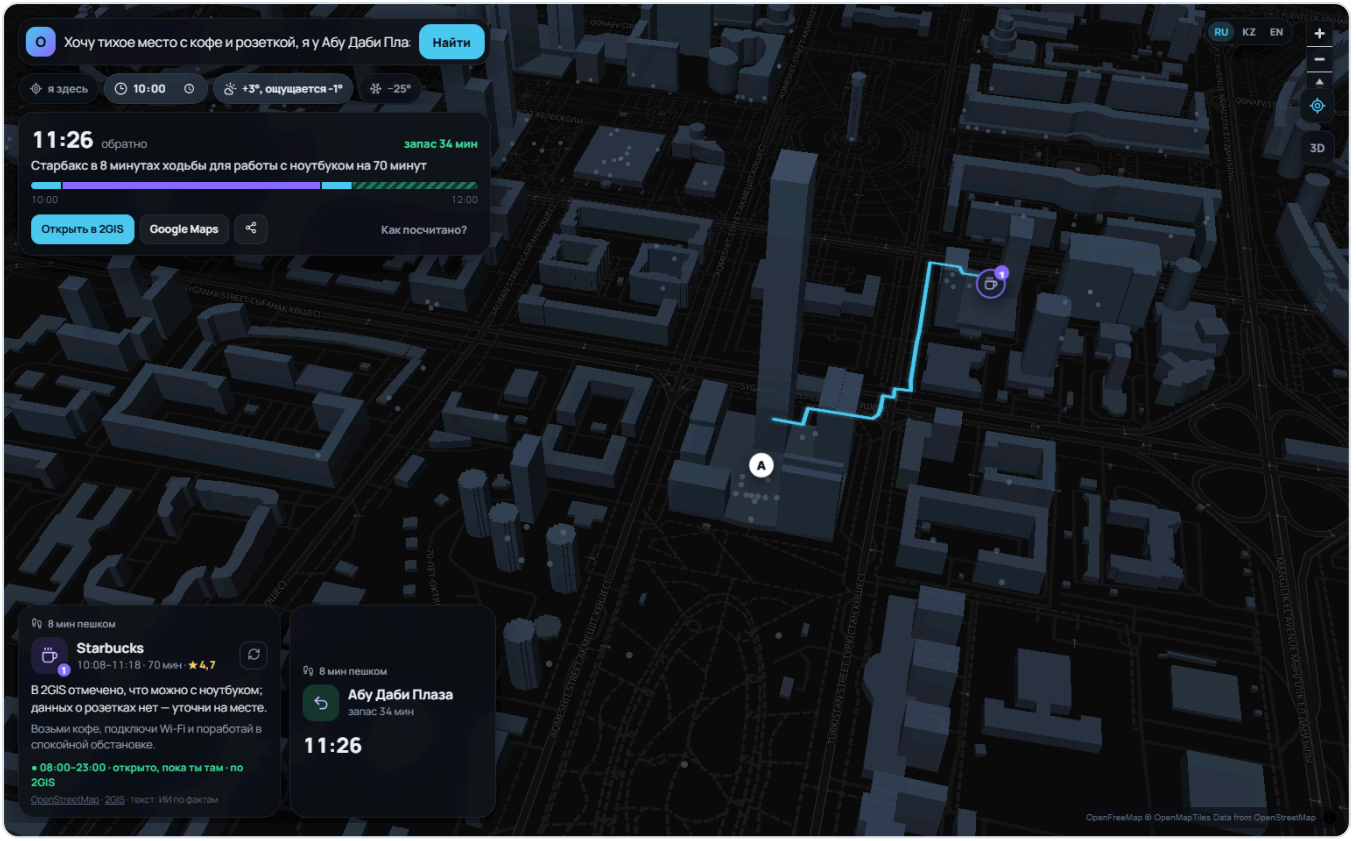
Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Маршрут возвращает в точку старта · ✅ Прогулка — без такси · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S4. «Тихое место с кофе и розеткой»

- **Вход:** «Хочу тихое место с кофе и розеткой, я у Абу Даби Плаза, часа два» · время старта 10:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Одно кафе надолго; честно: данных о розетках нет — уточнить на месте.
- **Как система поняла:** откуда — Абу Даби Плаза, куда — обратно, к — —, окно — 120 мин, пожелания — quiet, coffee, work, язык — ru
- **Ответ:** «Тихий кофе с ноутбуком в Старбакс в 8 минутах пешком». Прибытие **11:26** (окно 10:00–12:00), запас 34 мин, на улице 16 мин (макс. подряд 8), пешком 1.2 км, такси: 0.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 28 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 192 — не успеть туда и к сроку; 48 — закрыто к приходу или закроется во время визита; 6 — мороз, темнота или не то, что просили.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
10:08–11:18	**Starbucks** (кафе)	В 2GIS отмечено «Можно с ноутбуком», но про розетки данных нет — спроси на месте	Возьми кофе, подключи бесплатный Wi-Fi и спокойно поработай около часа	08:00–23:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM)*



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

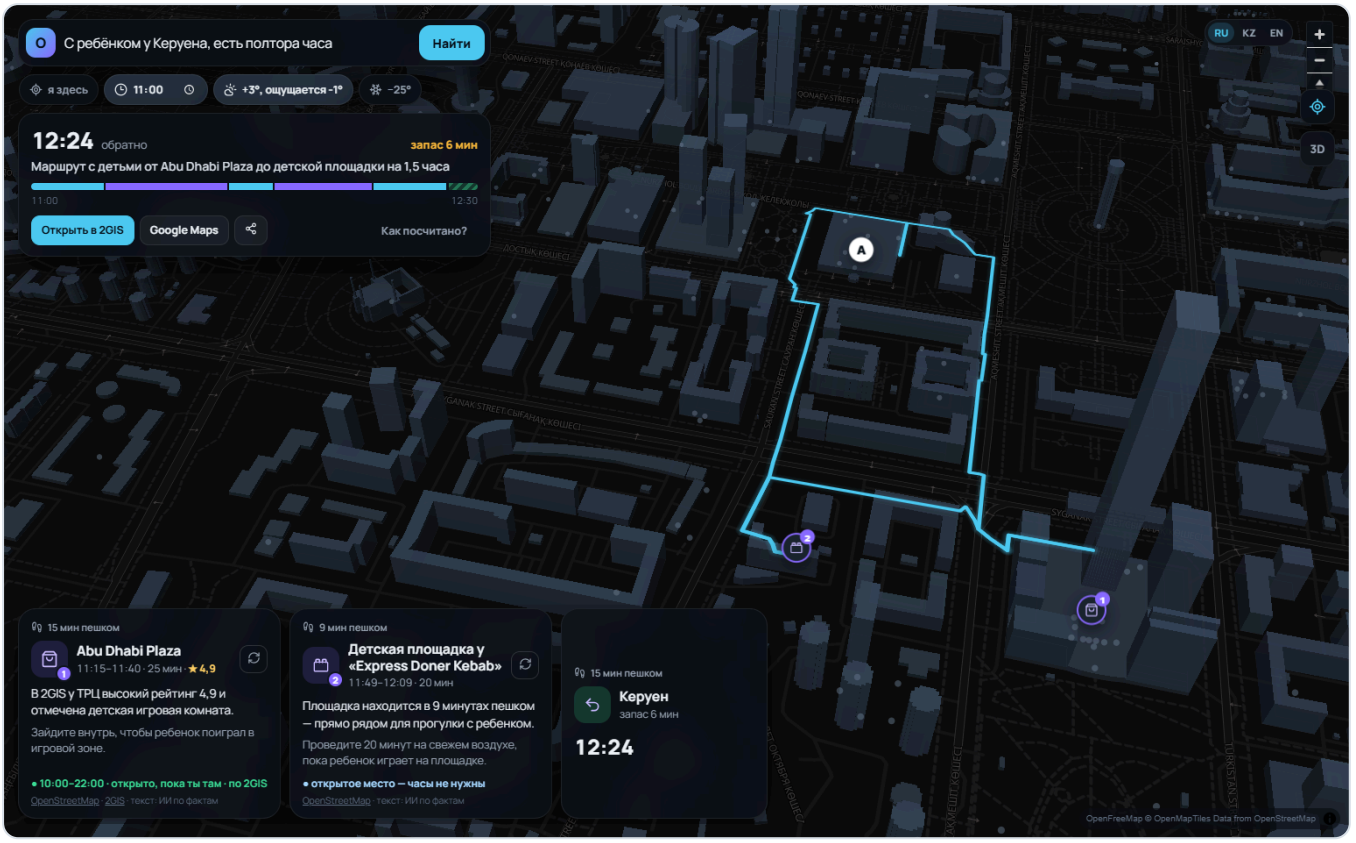
Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Одно место надолго (для работы) · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ Честно говорит, что про розетки данных нет

S5. «Еду с ребёнком»

- **Вход:** «С ребёнком у Керуена, есть полтора часа» · время старта 11:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Места для ребёнка (ТРЦ, площадки, развлечения) в пешей доступности, возврат к Керуену.
- **Как система поняла:** откуда — Керуен, куда — обратно, к — —, окно — 90 мин, пожелания — kids, язык — ru
- **Ответ:** «Игровая комната в Abu Dhabi Plaza и площадка на свежем воздухе за полтора часа». Прибытие **12:24** (окно 11:00–12:30), запас 6 мин, на улице 39 мин (макс. подряд 15), пешком 2.5 км, такси: 0.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 96 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 102 — не успеть туда и к сроку; 5 — закрыто к приходу или закроется во время визита.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
11:15–11:40	**Abu Dhabi Plaza** (торговый центр)	В 2GIS отмечена детская игровая площадка, а высокий рейтинг 4.9 подтверждает комфорт	Зайдите внутрь и проведите 25 минут с ребёнком в игровой зоне	10:00–22:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM)*
11:49–12:09	**Детская площадка у «Express Doner Kebab»** (детская площадка)	Открытая площадка в 9 минутах пешком, где удобно завершить прогулку	Позвольте ребёнку побегать на свежем воздухе 20 минут перед возвращением	открытое место — часы не нужны · *открытое место*

Пояснения системы: — С ребёнком шаг медленнее — время пешком посчитано с запасом (≈3,9 км/ч).



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Есть место для ребёнка · ✅ Маршрут возвращает в точку старта · ✅ Каждое место открыто всё время визита

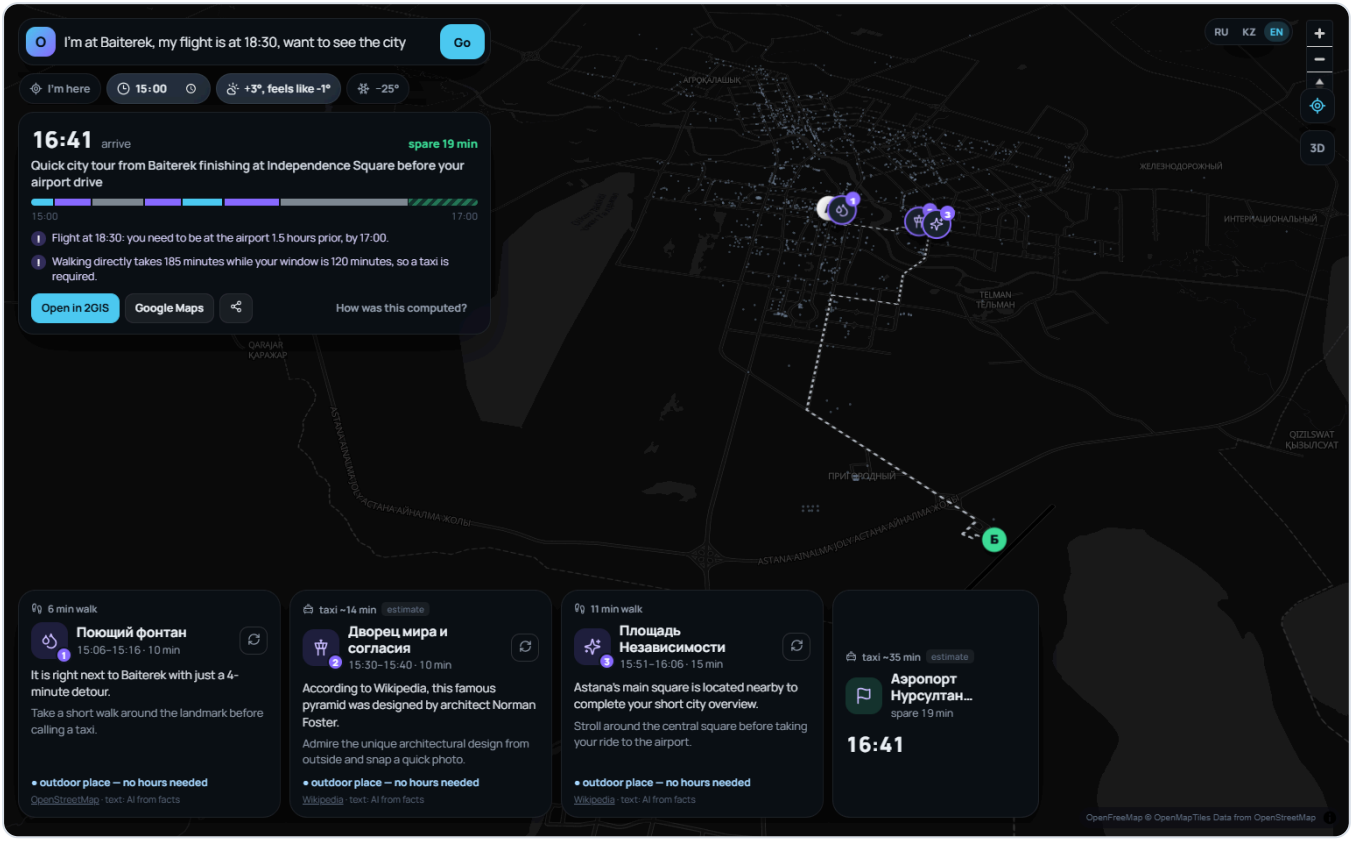
S6. «Я турист, 2 часа перед вылетом»

- **Вход:** «I'm at Baiterek, my flight is at 18:30, want to see the city» · время старта 15:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Известные места города, финиш в аэропорту к 17:00 (за 1,5 ч до вылета); ответ на английском.
- **Как система поняла:** откуда — Baiterek, куда — аэропорт, к — 18:30, окно — 120 мин, пожелания — sights, язык — en

- **Ответ:** «Quick city route before heading to the airport for your 18:30 flight». Прибытие **16:41** (окно 15:00–17:00), запас 19 мин, на улице 17 мин (макс. подряд 11), пешком 1.2 км, такси: 2.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 273 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 83 — не успеть туда и к сроку; 7 — закрыто к приходу или закроется во время визита; 5 — мороз, темнота или не то, что просили.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
15:06–15:16	**Поющий фонтан** (фонтан)	A short 4-minute detour on your route right near Baiterek.	Take a quick walk around and enjoy the fountain views for 10 minutes.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
15:30–15:40	**Дворец мира и согласия** (памятник)	According to Wikipedia, it is a pyramid-shaped building designed by Norman Foster.	Admire the unique architecture from the outside during a short stop.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
15:51–16:06	**Площадь Независимости** (достопримечательность)	The main square of Astana according to Wikipedia, located nearby.	Walk around the central square and snap a few pictures.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*

Пояснения системы: — Flight at 18:30: you need to be at the airport 1.5 hours prior, by 17:00. — Walking directly takes 185 minutes, but the available window is 120 minutes: a taxi is required. — Taxi time is an estimate adjusted for typical traffic (x1.3) plus ~6 minutes car dispatch time.



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

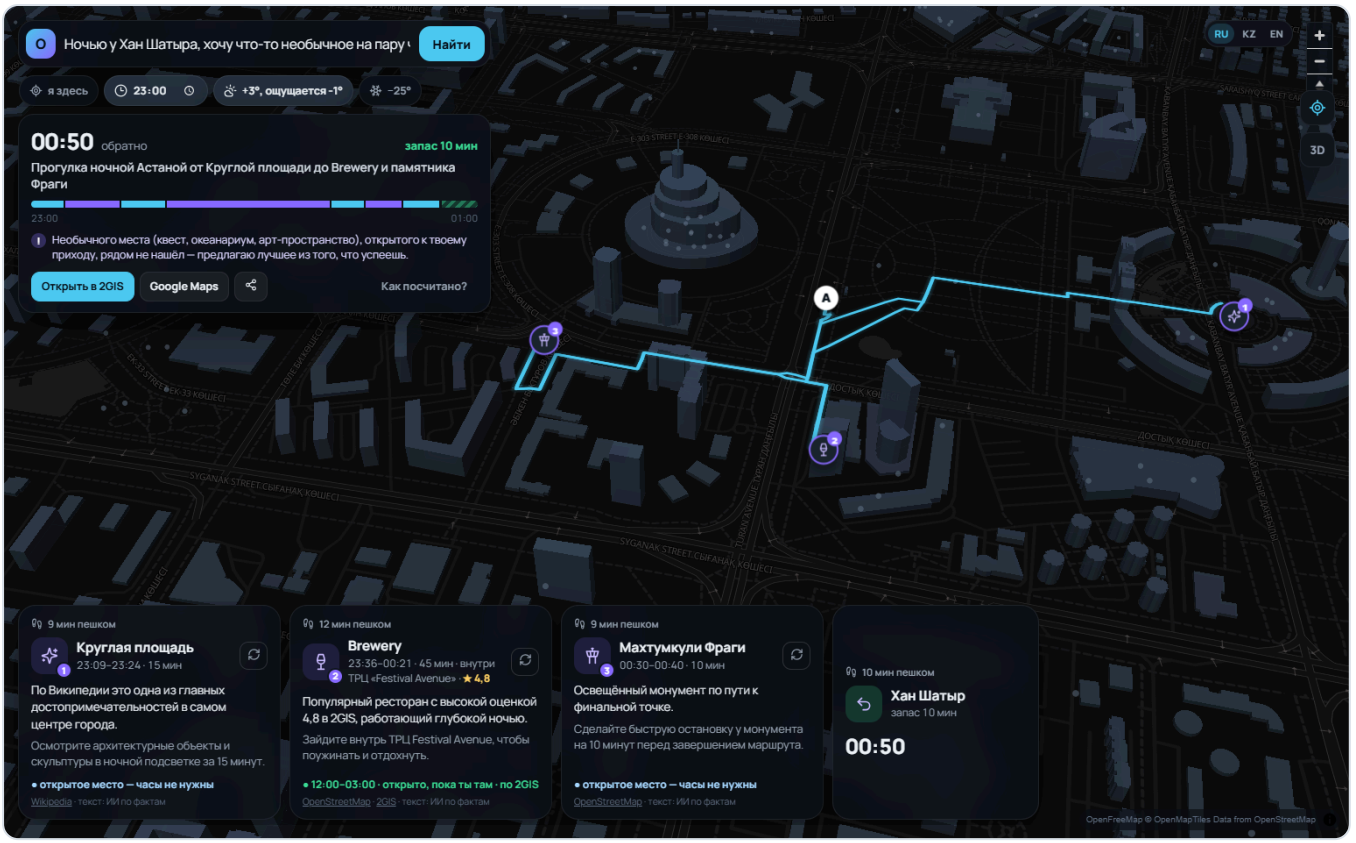
Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Учитывает регистрацию: в аэропорту за 1,5 ч до вылета · ✅ Ответ на языке запроса (английский) · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ У каждого места есть пометка надёжности часов и ссылка на источник (OSM / 2GIS / Википедия)

S7. «Необычная ночная активность»

- **Вход:** «Ночью у Хан Шатыра, хочу что-то необычное на пару часов» · время старта 23:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Места, открытые ночью (часы проверены на весь визит); без парков и площадок в темноте.
- **Как система поняла:** откуда — Хан Шатыр, куда — обратно, к — —, окно — 120 мин, пожелания — night, unusual, язык — ru
- **Ответ:** «Прогулка ночной Астаной и визит в атмосферный ресторан с рейтингом 4.8». Прибытие **00:50** (окно 23:00–01:00), запас 10 мин, на улице 40 мин (макс. подряд 12), пешком 3.0 км, такси: 0.
- **Перебор:** 21 кандидатов, 2247 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 47 — закрыто к приходу или закроется во время визита; 12 — не успеть туда и к сроку; 5 — мороз, темнота или не то, что просили.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
23:09–23:24	**Круглая площадь** (достопримечательность)	По Википедии — одна из главных площадей столицы с уникальной архитектурой, красиво освещена ночью.	Пройдись по освещенной площади и посмотри на вечернюю архитектуру центра.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*
23:36–00:21	**Brewery** (бар)	Отличный вариант на ночь с рейтингом 4.8 в 2GIS, работает до трех часов утра.	Зайди внутрь ТРЦ «Festival Avenue», чтобы поужинать стейком и отдохнуть в тепле.	12:00–03:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM)*
00:30–00:40	**Махтумкули Фраги** (памятник)	Небольшая финишная точка маршрута всего в девяти минутах ходьбы от ресторана.	Осмотри подсвеченный монумент по пути к финальной точке маршрута.	открытое место — часы не нужны · *открытое место*

Пояснения системы: — Необычного места (квест, океанариум, арт-пространство), открытого к твоему приходу, рядом не нашёл — предлагаю лучшее из того, что успеешь. — Будет темно: площадки и малоизвестные парки не предлагаю — только освещённые центральные и крытые места.



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Каждое место открыто всё время визита · ✅ Ночью нет парков и площадок

S8. Невыполнимое окно

- **Вход:** «Я в ЭКСПО, через 30 минут надо быть на вокзале Астана-1» · время старта 12:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Не выдумывать маршрут: честно сказать, что пешком не успеть, и предложить такси.
- **Как система поняла:** откуда — ЭКСПО, куда — вокзал Астана-1, к — —, окно — 30 мин, пожелания — нет, язык — ru
- **Ответ:** Не успеть даже на такси: ~46 мин (оценка), а окно 30 мин. Стоит предупредить, что опоздаешь.

Проверки: ✅ Честный отказ с практическим советом

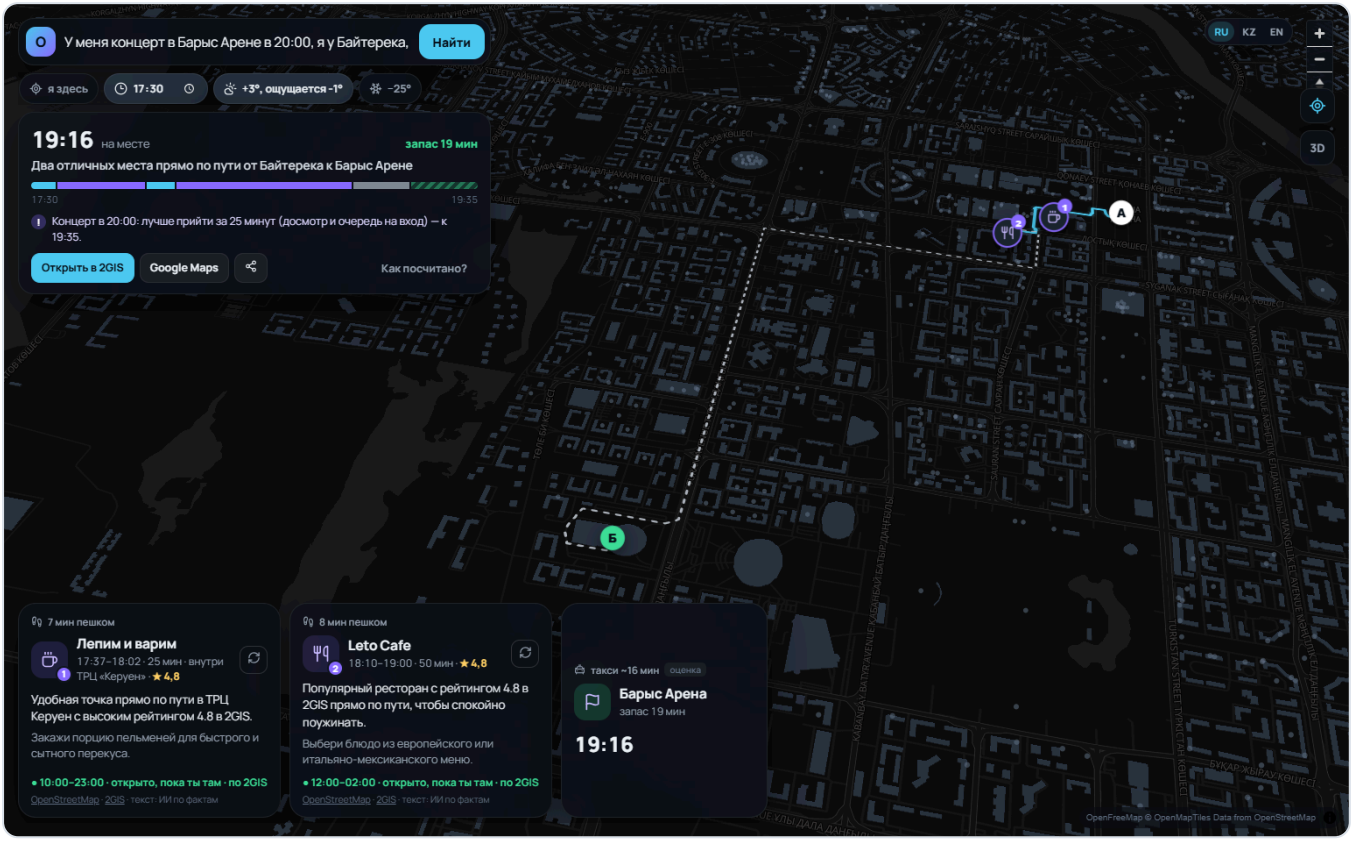
S9. Событие: концерт вечером

- **Вход:** «У меня концерт в Барыс Арене в 20:00, я у Байтерека, хочу перекусить по пути» · время старта 17:30 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Прийти к арене заранее (досмотр, очередь), по пути одно место поесть; финиш — арена.
- **Как система поняла:** откуда — Байтерек, куда — Барыс Арена, к — 20:00, окно — 125 мин, пожелания — food, язык — ru

- **Ответ:** «Две сытные остановки прямо по пути к Барыс Арене». Прибытие **19:16** (окно 17:30–19:35), запас 19 мин, на улице 15 мин (макс. подряд 8), пешком 1.1 км, такси: 1.
- **Перебор:** 28 кандидатов, 384 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 19 — не успеть туда и к сроку; 8 — закрыто к приходу или закроется во время визита; 5 — мороз, темнота или не то, что просили.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
17:37–18:02	**Лепим и варим** (кафе)	Находится прямо по пути и удобен для быстрого перекуса внутри ТРЦ «Керуен».	Закажи порцию свежих пельменей для быстрого начала вечера.	10:00–23:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM)*
18:10–19:00	**Leto Cafe** (ресторан)	Ресторан с высоким рейтингом 4,8 в 2GIS расположен без крюка по твоему маршруту.	Поужинай блюдами европейской или итальянской кухни перед концертом.	12:00–02:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM)*

Пояснения системы: — Концерт в 20:00: лучше прийти за 25 минут (досмотр и очередь на вход) — к 19:35. — Время на такси — оценка с поправкой на пробки (обычный трафик, ×1.3) и подачу машины ~6 мин. — Будет темно: площадки и малоизвестные парки не предлагаю — только освещённые центральные и крытые места.



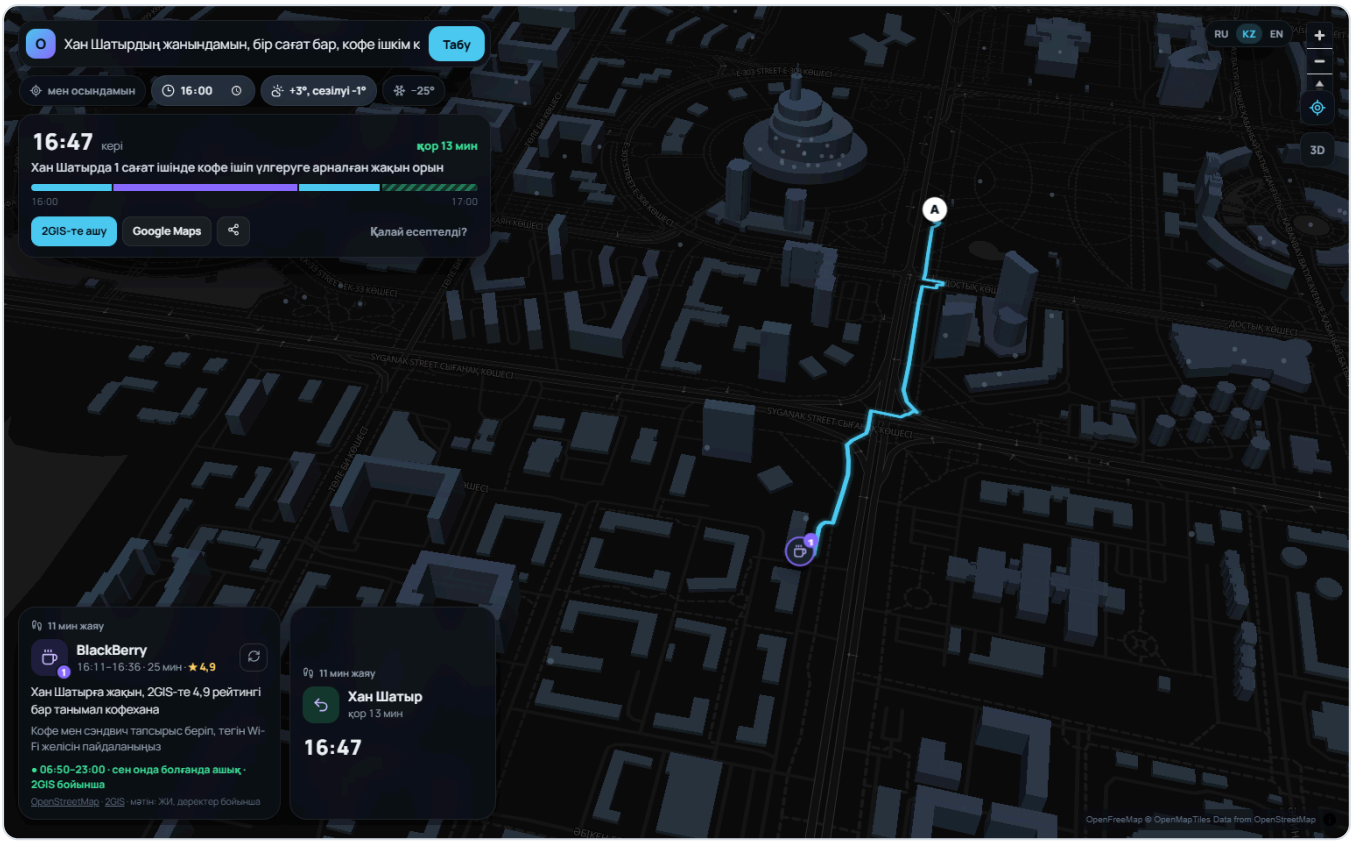
Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Приходит на событие заранее (запас на вход) · ✅ Не больше одной остановки «поесть» · ✅ Успевает к сроку (прибытие ≤ дедлайн) · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S10. Запрос на казахском

- **Вход:** «Хан Шатырдың жанындамын, бір сағат бар, кофе ішкім келеді» · время старта 16:00 · погода: реальная
- **Ожидаемый тип ответа:** Понять казахский, ответить на казахском; кафе рядом, вернуться в точку старта.
- **Как система поняла:** откуда — Хан Шатыр, куда — обратно, к — —, окно — 60 мин, пожелания — coffee, язык — kk
- **Ответ:** «Хан Шатырда 1 сағат ішінде кофе ішіп үлгеретін ыңғайлы орын». Прибытие **16:47** (окно 16:00–17:00), запас 13 мин, на улице 22 мин (макс. подряд 11), пешком 1.7 км, такси: 0.
- **Перебор:** 12 кандидатов, 22 вариантов маршрута. **Отсеяно по ограничениям:** 385 — не успеть туда и к сроку; 6 — закрыто к приходу или закроется во время визита; 5 — мороз, темнота или не то, что просили.

Время	Место	Почему	Что делать	Часы работы
16:11–16:36	**BlackBerry** (кафе)	2GIS-те 4.9 рейтингі бар, серуеннен кейін кофе ішуге жақсы таңдау.	Кофе мен сэндвич тапсырыс беріп, 25 минут тынығып алыңыз.	06:50–23:00 · открыто, пока ты там · по 2GIS · *часы проверены (OSM)*



Скриншот интерфейса на этом же запросе (отдельный прогон — формулировки ИИ могут немного отличаться).

Проверки: ✅ Ответ на казахском · ✅ Маршрут возвращает в точку старта · ✅ Каждое место открыто всё время визита

S11. Кнопка «другое место»

- **Действие:** в сценарии S1 заменить первую остановку «Байтерек», остальные оставить.

- **Результат:** Тайказан, Мечеть Абу Насыра аль-Фараби, Круглая площадь.
- **Проверки:** ✅ замена другая, остальные остановки сохранены, по-прежнему успевает.

---

4. Стресс-тест

`scripts/stress.py` генерирует случайные запросы (случайные ориентиры, время суток, окно 20–180 мин, пожелания, мороз) и проверяет два инварианта: **ни одного опоздания** и **ни одного места, закрытого во время визита**.

Результат на 100 запросах: `100 запросов за 42 с: план 59, честный отказ 41, ошибок 0, нарушений 0`. «Честный отказ» — когда маршрут с остановками невозможен (например, 200 минут пешком при окне 30): система не выдумывает, а объясняет и советует (такси / просто идти).

---

5. Ограничения

Ограничение	Как система с этим работает
Часы работы есть только у 37% мест	Для остальных — типичные часы категории с пометкой «оценка»; уличные места помечены «часы не нужны».
Рейтинги есть только через 2GIS	Берём рейтинг 2GIS для кандидатов маршрута (с подписью «2GIS»); для остальных мест не придумываем, сигнал известности — Википедия/Wikidata.
Демо-ключ 2GIS: 50 маршрутов с пробками в сутки, 5 в минуту	Свой счётчик лимитов и кэш ответов; сверх лимита — оценка пробок по часу пик (утро ×1,7, вечер ×1,9) + подача 6 мин с пометкой «оценка». Для запуска — платный ключ.
Нет расписания автобусов и LRT	Общественный транспорт не планируем — честнее, чем обещать время прихода автобуса.
Временные закрытия, ремонты, афиша	В OSM их нет, открытого API афиш Астаны нет. Событие пользователь называет сам («концерт в 20:00») — система планирует приход заранее. В плане — партнёрство с афишами.
Зависимость от бесплатных сервисов маршрутов	Кэш маршрутов на диске; если сервис не отвечает — оценка по прямой ×1,35 с пометкой, и минута паузы до следующей попытки.
ИИ может ответить медленно или не ответить	Жёсткий лимит ожидания (8 и 11 с), запасная модель, затем шаблонный текст — демо не зависает.
Аттракционы внутри ТРЦ размечены в OSM как уличные	Автоматически переносим их «внутрь ТРЦ» с часами ТРЦ.

---

6. Сомнительные и неполные данные

- **Нет часов работы** → показываем типичные для категории и пишем «обычно до … · оценка, данных нет»; в рейтинге такие места ниже проверенных.
- **Место помечено в OSM как закрытое** → исключается.
- **Место закроется во время визита** → исключается (проверяем не «открыто сейчас», а «открыто с прихода до ухода»).
- **Человек просит то, чего нет в данных** (розетки, тишина, Wi-Fi, вид) → ИИ обязан сказать, что данных нет, и предложить уточнить на месте.

- **Невозможное окно** → честный отказ с практическим советом вместо выдуманного маршрута.
- **Источник каждой рекомендации** помечен: место — из базы OSM (со ссылкой), текст — сгенерирован ИИ по фактам, часы — проверены или оценка.

---

7. Этика и приватность

- **Точная локация не хранится.** Точка на карте округляется до ~150 м ещё в браузере; на сервере — только округлённая, запросы и координаты не пишутся в логи и базы.
- **Минимум данных:** нет регистрации, аккаунтов, истории запросов. Свои места («Дом») хранятся только в браузере пользователя.
- **Защита от перерасхода:** не больше 25 маршрутов за 10 минут с одного адреса, дневной лимит обращений к ИИ.
- **Прозрачность:** блок «Какие данные использованы» в каждом ответе; видно, что понял ИИ и что сделал алгоритм.
- **Места выбирает алгоритм, а не ИИ** — ИИ не может «придумать» место, которого нет в базе.
- **Безопасность:** в мороз ограничиваем время на улице подряд; в темноте не ведём в парки и на площадки; с ребёнком — только подходящие места.
- **Соответствие закону РК «Об искусственном интеллекте» (действует с 18.01.2026):** не собираем персональные данные, явно помечаем сгенерированный контент.